

Universidad Peruana Cayetano Heredia



Facultad de Ciencias e Ingeniería

Curso: Fundamentos de Diseño

Docentes:

- Contreras Pauca Jhomer Rodrigo
- Da Silva Jose Luiz
- Flores Robles Domingo Vladimir
- Huanambal Sovero Victor Alberto
- Jacinto Calderón Cristhian Gustavo
- Mugaburu Celi Marco Antonio
- Rivera Tito Harry Anderson
- Sandoval Eustaquio Diana Sheyla
- Venancio Huerta Julissa Elvira
- Chan Rios Renzo Jose

Proyecto: Sistema de monitoreo y asistencia para compostaje

INTEGRANTES:

- Ccorpa Ñahui Karen Rosario
- Chahua Paredes Sandra Cevila
- Huaranga Sánchez Kimberly Stefani
- Portocarrero Hoyos Kaira Johany
- Reyes García Álvaro Pablo

1. Introducción	1
2. Problemática	1
3.Estado de tecnología:.....	1
3.1 Tecnologías existentes ámbito comercial	1
3.2 Tecnologías existentes en el ámbito de patentes	1
3.3 Factores comunes en el estado del arte	1
3.3.1. Artículos científicos	1
3.3.2. Tesis de repositorios	1
4 Lista de exigencias:.....	1
5 Estructura de funciones	1
5.1 Caja negra.....	1
5.1.1 Entradas	1
5.1. 2 Salidas	1
5.2 Secuencia de operaciones	1
5.2 1 Nivel de usuario5.2. 2 Nivel de dispositivo.....	1
5.3 Estructura de funciones	1
5.3. 1 Dominio Electrónico	1
5.3.2 Dominio Mecánico.....	1
5.3. 3 Dominio de Energía	1
5.3. 4 Dominio de Control	1
5.3. 5 Dominio de Software	1
5.4 Estructura de Funciones Integrada	1
6 Concepto de solución por Dominio	1
6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico.....	1
6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico	1
6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	1
6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico	1
6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico	1
6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	1
6.3 Matriz morfológica del dominio de energía.....	1
6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía	1
6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	1

6.4 Matriz morfológica del dominio de control	1
6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control	1
6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	1
6.5 Matriz morfológica del dominio de software	1
6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software	1
6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	1
6.6 Matriz morfológica Integrada	1
7 Bocetos de los 3 conceptos de solución	1
7.1 Boceto del Concepto de solución	1
7.2 Boceto del Concepto de solución	1
7.3 Boceto del Concepto de solución	1
8 Evaluación de Matriz de Pugh.....	1
8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos	1
8.2 Justificación de asignación de puntajes	1
8.2.1 Concepto de Solución 1	1
8.2.2 Concepto de Solución 2	1
8.2.3 Concepto de Solución 3	1
8.3 Concepto de Solución Óptimo	1
9 Referencias Bibliográficas	1

1. Introducción

En el Perú, el manejo de los residuos orgánicos continúa representando un desafío ambiental y educativo. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), los residuos orgánicos constituyen aproximadamente más del 56 % de los residuos sólidos generados en los hogares, lo que evidencia el gran potencial que existe para implementar prácticas sostenibles como el compostaje.(1)

Frente a esta situación, el Estado peruano viene impulsando acciones relacionadas con la gestión ambiental y la educación sostenible. El Ministerio de Educación (MINEDU) reportó que en el año 2025 más de 54359 instituciones educativas de educación básica a nivel nacional registraron logros ambientales y más de 58376 brigadas de educación ambiental fueron conformadas en el país. Asimismo, durante el 2024 se registraron más de 33 000 instituciones educativas participando en actividades ambientales escolares. (2) Por ejemplo en el programa “Ríos Limpios” impulsado por Celepsa en la cuenca del río Cañete, muestran que ya se han capacitado más de 160 escolares en compostaje y biohuertos en ocho distritos altoandinos, integrando la valorización de residuos orgánicos con la educación ambiental y la mejora de huertos pedagógicos. (3)

Estos datos reflejan el creciente interés de colegios y estudiantes por desarrollar prácticas relacionadas con el cuidado ambiental y el manejo de residuos.

En este contexto, el desarrollo de estrategias de compostaje realizadas en las escuelas para siembras es una posibilidad para profundizar la formación. Más allá de la teoría, tal acción brinda a los escolares una vivencia tangible, práctica y sensorial relacionada con lo natural y las transformaciones vitales. En su participación del procedimiento, los estudiantes aprenden ciencia experimentándola ellos mismos, facilitando así la ampliación de los planes académicos de un modo energético, llamativo y vinculado con el ambiente circundante.

Sin embargo, la implementación del compostaje en el entorno escolar presenta desafíos particulares. A menudo, las instituciones educativas carecen de herramientas metodológicas y tecnológicas que faciliten el seguimiento continuo del proceso. Al depender de metodologías manuales, factores como el abandono de las aulas durante los fines de semana o periodos vacacionales, sumados a la falta de tiempo de los docentes para un monitoreo constante, dificultan el control de las variables críticas.

Como consecuencia de estas limitaciones en el monitoreo, surgen dificultades recurrentes como el exceso de humedad, temperaturas inadecuadas, generación de malos olores o la proliferación de plagas por el desconocimiento del cuidado del compost, lo que suele ocasionar errores frecuentes y el abandono definitivo de la práctica pedagógica y ambiental.

Ante esta problemática surge EcoSmart 12, un proyecto orientado a transformar el compostaje tradicional en una experiencia de aprendizaje interactiva y controlada para la comunidad educativa. El proyecto consiste en un dispositivo equipado con sensores capaces de medir variables importantes del proceso, como temperatura, humedad y gases. Toda esta información será enviada a una aplicación que brindará recomendaciones, indicaciones y contenido didáctico adaptado para orientar tanto a estudiantes como a docentes durante el desarrollo del compostaje.

De esta manera, EcoSmart 12 busca integrar tecnología y educación ambiental para facilitar el aprendizaje del compostaje, convirtiendo el proceso en un laboratorio vivo dentro de las aulas que optimice la labor docente, promueva el aprovechamiento adecuado de los residuos orgánicos y

contribuya al desarrollo de prácticas sostenibles transferibles desde las instituciones educativas hacia los hogares peruanos.

2. Problemática

A pesar de que las escuelas promueven proyectos de compostaje para fomentar la sostenibilidad, el proceso que conlleva realizarla enfrenta muchas dificultades por parte de los estudiantes. La realidad es que estos proyectos presentan una alta tasa de fracaso y abandono debido a limitaciones técnicas críticas. La raíz del problema radica en que el compostaje exige una descomposición controlada mediante microorganismos bajo aspectos específicos de temperatura, humedad y aireación (2), pero los grupos de estudiantes y docentes enfrentan serias dificultades para monitorear estas variables clave en el día a día. Al carecer de herramientas accesibles que faciliten este control técnico, el proceso se realiza sin tener mucho conocimiento al respecto, lo que genera errores frecuentes, desbalances biológicos, malos olores y plagas que terminan degradando los entornos naturales del propio colegio (2)(3). Como consecuencia de esta falta de monitoreo y orientación adecuada, se produce un bajo aprovechamiento de los residuos orgánicos y la cancelación definitiva de las prácticas (3). Esta situación no solo frena la oportunidad de que los educadores encuentren estrategias de formación para construir su propio discurso pedagógico (2) sino que además destruye el potencial de las escuelas para convertirse en puntos de referencia de buenas prácticas ambientales que los alumnos puedan trasladar hacia su unidad familiar (3). Esta dificultad para replicar los hábitos en los hogares se debe a que, de manera similar, muchas personas interesadas en iniciar prácticas de compostaje doméstico enfrentan limitaciones en educación y conciencia ambiental. Reforzando esta premisa, un estudio realizado en Puerto Maldonado evidenció que el 73,4% de los encuestados identificó la falta de educación ambiental como el principal factor que dificulta el adecuado manejo de residuos orgánicos (3).

3.Estado de tecnología:

3.1 Tecnologías existentes ámbito comercial

1. CompostUMH

Los residuos orgánicos que se generan en la actividad agrícola pueden manejarse, procesarse y aprovecharse en el campo, convirtiendo así la economía lineal en una circular. Este aplicativo consiste en trabajar junto al productor para crear procesos de compostaje adaptados a su producción, contexto y condiciones, que establezcan una gestión sostenible a largo plazo, evitando incendios y la pérdida de recursos. Agro compostaje abarca acciones de capacitación y apoyo.



CompostUMH

Universidad Miguel Hernández de Elche



Instituciones gubernamentales ⓘ

5 mil+

Descargas

Descargar

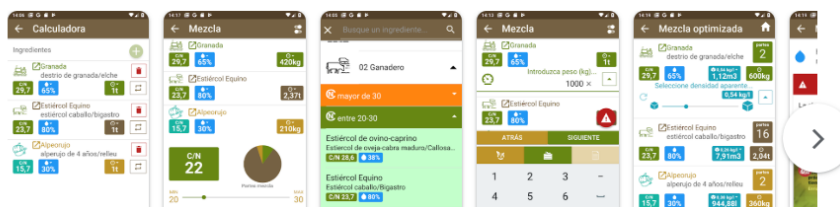


Esta aplicación no está disponible para ninguno de tus dispositivos



Para todos

[Más información](#)



2. El termómetro

Esta aplicación se presenta como una herramienta digital diseñada para el monitoreo preciso de las condiciones climáticas exteriores, ofreciendo al usuario datos en tiempo real sobre la temperatura, la humedad y la hora actual de manera automática y constante. Su propuesta de valor reside en un diseño elegante y altamente personalizable que permite modificar los esquemas de colores de fondo y texto, además de ofrecer la flexibilidad de elegir entre las escalas de medición Celsius y Fahrenheit para cualquier ubicación geográfica a nivel global. El servicio busca la comodidad del usuario mediante actualizaciones periódicas que garantizan información actualizada sin esfuerzo manual, mientras que su modalidad Premium añade un nivel extra de utilidad al permitir la gestión y el guardado de múltiples ubicaciones simultáneamente, facilitando así la consulta instantánea de datos meteorológicos de diferentes partes del mundo en una sola interfaz optimizada.

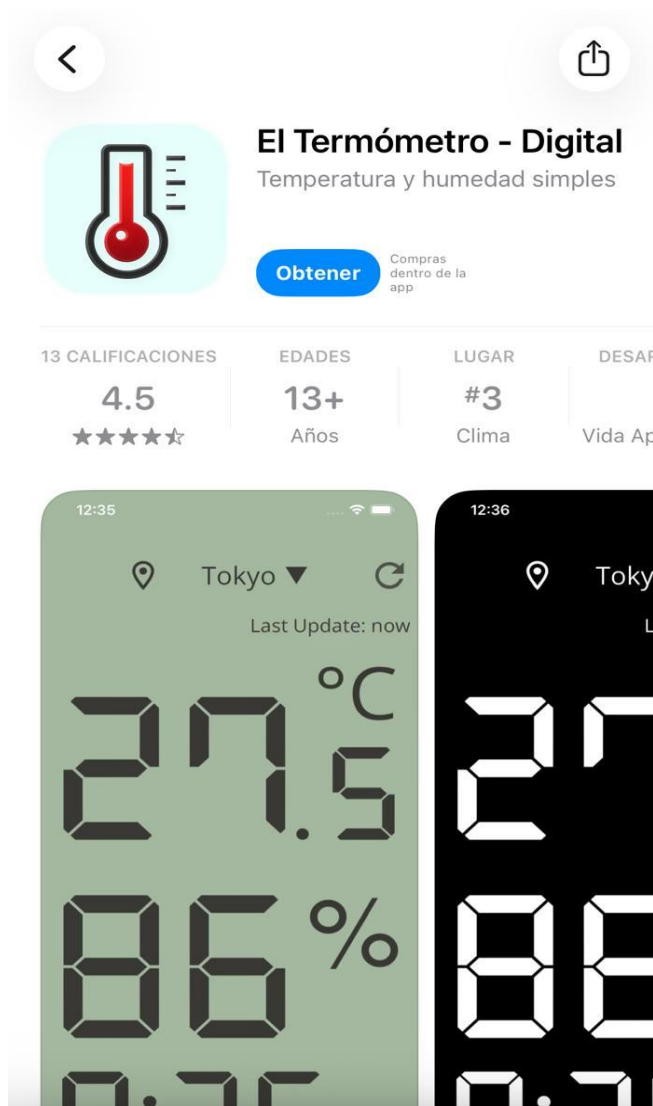


Tabla 1: Factores comunes y diferencias identificados en el estado de tecnologías existentes ámbitos comercial

Tecnologías existentes ámbito comercial	EcoSmart 12-C	CompostUMH	El termómetro
Enfoque Principal	Optimizar y controlar las fases químicas del compostaje.	Asesorar al productor agrícola en la gestión sostenible de sus residuos.	Ofrecer datos climáticos exteriores para comodidad del usuario.
Variables Medidas	Temperatura, humedad (ambiente/tierra), gas (CO ₂) y Metano (CH ₄).	Volumen de residuos, tipo de desecho y tiempos de maduración.	Temperatura ambiental, humedad del aire y hora actual.

Origen de los Datos	Captura local directa mediante sensores y placa ESP32.	El usuario registra los datos de su producción manualmente	Consulta automática de bases de datos meteorológicas globales.
Enfoque de la Interfaz	Dashboard técnico con gráficas de evolución química y alertas automáticas.	Plataforma educativa con guías de apoyo técnico y prevención de riesgos	Interfaz estética, altamente personalizable en colores y escalas (°C/°F).
Alineación Sostenible	Alta vinculación con el ODS 12 (Economía circular automatizada)	Alta vinculación con el ODS 12 (Capacitación y buenas prácticas).	Nula vinculación directa (Enfoque de uso cotidiano y personal).

Fuente: Elaboración propia

3.2 Tecnologías existentes en el ámbito de patentes

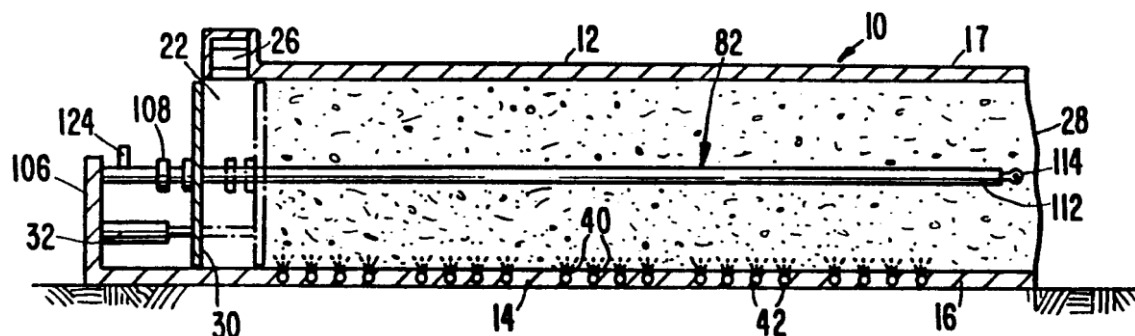
3.2.1 Título: Aparato y método de control de temperatura en un sistema de compostaje mediante el cual se mueve la materia orgánica para efectuar el compostaje.

Código: US5049486A

Resumen:

Método y aparato para el control de la temperatura en una masa de materia orgánica que se desplaza a través de un recipiente de compostaje. Una sonda fija y alargada se extiende a través del recipiente de un extremo al otro. Varios dispositivos de medición de temperatura están montados a lo largo de la sonda. Esta puede extenderse a través de un pistón de compactación y estar provista de un manguito para permitir el movimiento del pistón con respecto a la sonda. Un dispositivo de desacoplamiento permite separar la sonda de la base de montaje, y un dispositivo de extracción permite extraer la sonda del recipiente para su reemplazo. La sonda proporciona un método para controlar la temperatura en la masa y un método de compostaje mediante el control de la temperatura en la masa y su regulación en función de la misma.

Imagen:



Beneficios para nuestro proyecto:

La patente US5049486A beneficia al desarrollo del presente prototipo debido a que valida el uso de sensores internos para el monitoreo continuo de la temperatura dentro del compostaje. Asimismo, demuestra que la temperatura en la masa orgánica no se distribuye de manera uniforme, por lo que es necesario el empleo de una sonda enterrada con varios puntos de medición que permita obtener datos más precisos y representativos del proceso de descomposición. Del mismo modo, la patente aporta como referencia el diseño modular y extraíble de la sonda, facilitando el mantenimiento y reemplazo de los componentes electrónicos.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS5049486A>

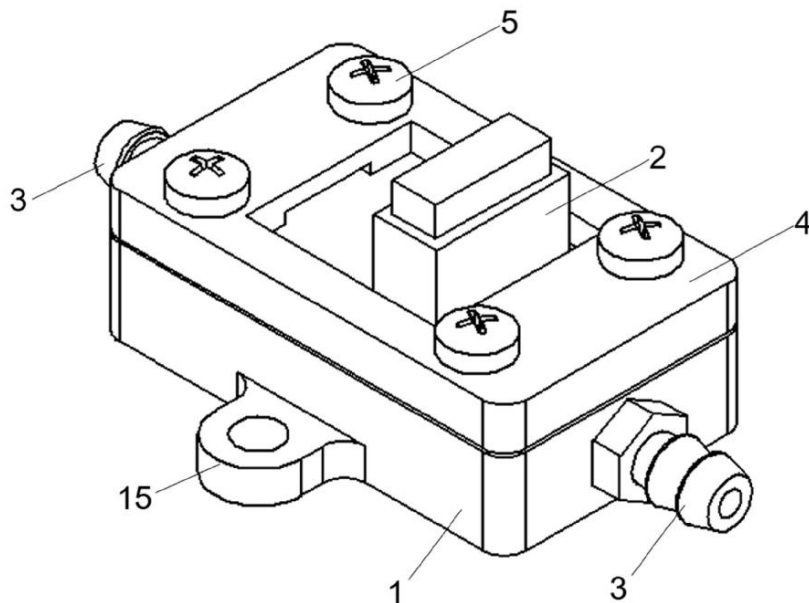
3.2.2 Título: Dispositivo de monitorización de temperatura y humedad para circuito de gas de monitorización de COVT (compuestos orgánicos volátiles totales).

Código: CN222964686U

Resumen:

El modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de monitoreo de temperatura y humedad para un circuito de gas de monitoreo de COVT (compuestos orgánicos volátiles totales). Este dispositivo comprende una base y un sensor de temperatura y humedad. La base cuenta con una cavidad de monitoreo, y en su parte superior dispone de un puerto de montaje que comunica con dicha cavidad. El sensor de temperatura y humedad está montado herméticamente en el puerto de montaje, y la cavidad de monitoreo se comunica con el puerto de montaje. El sensor de temperatura se utiliza para monitorear la temperatura y la humedad del gas que fluye a través de la cavidad de monitoreo. La base también cuenta con un canal de entrada y un canal de salida de aire que comunican con la cavidad de monitoreo. Estos canales se ubican a ambos lados de la cavidad de monitoreo y se conectan a una tubería de aire del circuito de monitoreo. Según la invención, se logra un monitoreo efectivo y preciso de la temperatura y la humedad del gas externo que ingresa al circuito de monitoreo, lo que permite obtener datos más precisos sobre la concentración de COVT en el aire.

Imagen:



Beneficios para nuestro prototipo:

La patente CN222964686U beneficia al desarrollo del presente prototipo debido a que valida el uso de sensores de temperatura y humedad integrados en conductos o circuitos de flujo de gases para obtener mediciones más precisas durante procesos de monitoreo ambiental. Asimismo, aporta como referencia el empleo de cavidades de monitoreo y canales de entrada y salida de aire que permiten proteger los sensores y mejorar la estabilidad de las mediciones frente a condiciones externas. Esto resulta útil para el diseño del sistema propuesto, debido a que respalda la incorporación de sensores protegidos y ubicados estratégicamente dentro del compostador para poder monitorear variables internas relacionadas con el proceso de descomposición. Además, demuestra la importancia de controlar temperatura y humedad para mejorar la precisión en el análisis de gases y condiciones ambientales.

Link:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/095904058/publication/CN222964686U?q=monitoring%20temperature&queryLang=en%3Ade%3Afr>

3.2.3 Título: Detector portátil de madurez del compost basado en un sistema integrado y un método de detección

Código: CN113607915B

Resumen:

El modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de monitoreo de temperatura y humedad para un circuito de gas de monitoreo de COVT (compuestos orgánicos volátiles totales). Este dispositivo comprende una base y un sensor de temperatura y humedad. La base cuenta con una cavidad de monitoreo, y en su parte superior dispone de un puerto de montaje que comunica con dicha cavidad. El sensor de temperatura y humedad está montado herméticamente en el puerto de montaje, y la cavidad de monitoreo se comunica con el puerto de montaje. El sensor de temperatura se utiliza para monitorear la temperatura y la humedad del gas que fluye a través de la cavidad de monitoreo. La base también cuenta con un canal de entrada y un canal de salida de aire que comunican con la cavidad de monitoreo. Estos canales se ubican a ambos lados de la cavidad de monitoreo y se conectan a una tubería de aire del circuito de monitoreo. Según la invención, se logra un monitoreo efectivo y preciso de la

temperatura y la humedad del gas externo que ingresa al circuito de monitoreo, lo que permite obtener datos más precisos sobre la concentración de COVT en el aire.

Imagen:

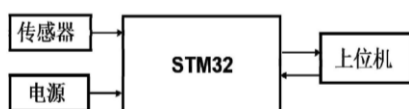


图1

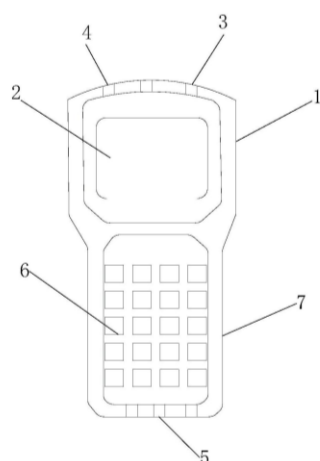


图2

Beneficios para nuestro prototipo:

La patente CN113607915B aporta beneficios al presente prototipo debido a que valida el uso de un sistema integrado compuesto por sensores, un procesador y un dispositivo de visualización para evaluar el estado del compost de manera rápida y portátil. Asimismo, sirve como referencia para la implementación de tecnologías de monitoreo en tiempo real aplicadas al

proceso de compostaje, permitiendo obtener información sobre las condiciones del material orgánico mediante la adquisición y procesamiento de datos.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN113607915B>

Tabla 2. 1. Factores comunes, aportes y limitaciones identificados de patentes.

Factor	EcoSmart 12	Aparato y método de control de temperatura en un sistema de compostaje mediante el cual se mueve la materia orgánica para efectuar el compostaje	Dispositivo de monitorización de temperatura y humedad para circuito de gas de monitorización de COVT	Detector portátil de madurez del compost basado en un sistema integrado y un método de detección
Enfoque principal	Dispositivo de monitoreo de temperatura, humedad y gases (CO ₂ y CH ₄) en compostaje.	Control de temperatura en el compostaje.	Monitoreo de temperatura y humedad en gases.	Evaluación de la madurez del compost.
Variables medidas	Temperatura, humedad, CO ₂ y CH ₄	Temperatura.	Temperatura y humedad.	Parámetros relacionados con

				la madurez del compost.
Aporte al proyecto	Integración de sensores en un único sistema de monitoreo.	Valida el uso de sondas internas para medir temperatura	Respalda mediciones precisas de temperatura y humedad.	Valida la integración de sensores y procesamiento de datos.
Limitación	Requiere calibración de sensores para garantizar precisión.	Solo monitorea temperatura.	No monitorea directamente el compost.	Se enfoca en la madurez del compost y no en el seguimiento continuo del proceso.

Fuente: Elaboración propia

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1. Más allá de los fundamentos del compostaje: una guía estratégica orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la integración del IoT en el compostaje en los ecosistemas urbanos modernos

Resumen:

El compostaje basado en IoT ofrece claras ventajas sobre el compostaje urbano convencional en áreas como la mejora del monitoreo, la eficiencia, la utilización de recursos y la gestión. El análisis bibliométrico de 121 publicaciones sobre compostaje urbano basado en IoT identificó importantes lagunas de investigación y subraya la necesidad de un marco estratégico para la plena implementación y ejecución del compostaje basado en IoT orientado a los objetivos de desarrollo sostenible en las ciudades modernas. Bajo el tema clave de la automatización del compostaje urbanizado basado en IoT, el 16,5 % de las publicaciones se centran en la automatización del compostaje urbanizado, pero pasan por alto la escalabilidad del sistema. El promedio más bajo de citas de 72,7 (22,3 % de las publicaciones) en la optimización del proceso de compostaje inteligente muestra la falta de aplicaciones más amplias. Un total del 28,9 % de las publicaciones se centran en la evaluación de la sostenibilidad del compostaje urbano, pero carecen de la integración de IoT en su alcance. El proceso de compostaje, la contaminación, el impacto ambiental, el costo y el análisis del ciclo de vida del compostaje urbano moderno comparten el 19 % y el 13,3 %, respectivamente. Sin embargo, ambos temas clave carecen de monitoreo en tiempo real, operación y viabilidad económica para modelos escalables. El artículo pone de relieve un panorama fragmentado y ofrece orientación estratégica, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la plena implementación y ejecución de instalaciones de compostaje basadas en IoT en los ecosistemas urbanos modernos. El artículo explica exhaustivamente las limitaciones presupuestarias, la escalabilidad, la gestión de datos, la compatibilidad tecnológica, la privacidad, la seguridad y el cumplimiento normativo, aspectos esenciales para una operación sostenible.

Review

Beyond Composting Basics: A Sustainable Development Goals—Oriented Strategic Guidance to IoT Integration for Composting in Modern Urban Ecosystems

Uvin Eksith Senadheera ^{1,2}, Jasintha Jayasanka ^{1,*}, Dhanushka Udayanga ¹, Choolaka Hewawasam ³,
Buddhika Amila ⁴, Yuva Takimoto ⁵, Masashi Hatamoto ⁶ and Nakayama Tadachika ^{7,*}

- Department of Biosystems Technology, Faculty of Technology, University of Sri Jayawardenapura,
Haramagala 10200, Sri Lanka; evinduchandana@gmail.com (U.P.S.); andrasunilganga@aol.com (A.S.)
- Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayawardenapura, Haramagala 10200, Sri Lanka
- Department of Civil and Environmental Technology, Faculty of Technology, University of Sri
Jayawardenapura, Haramagala 10200, Sri Lanka; chandana@uap.lk (C.S.)
- Department of Materials and Mechanical Technology, Faculty of Technology, University of Sri
Jayawardenapura, Haramagala 10200, Sri Lanka; buddhathilaka@uap.lk (B.T.)
- Department of Science of Technology Innovation, Nagasaki University of Technology, 1603-1 Kametaka,
Nagasaki 840-2188, Nagasaki, Japan; tsunoda@nagasaki-u.ac.jp (T.S.)
- Department of Civil and Environmental Engineering, Nagasaki University of Technology, 1603-1
Kametaka, Nagasaki 840-2188, Nagasaki, Japan; hatamotomono@nagasaki-u.ac.jp (H.T.)
- Current Address: Faculty of Engineering, University of Sri Jayawardenapura, Haramagala 10200, Sri Lanka
Correspondence: chandan@uap.lk (C.S.); tsunoda@nagasaki-u.ac.jp (T.S.);
hatamotomono@nagasaki-u.ac.jp (H.T.)

Abstract: IoT-based computing provides clear advantages over conventional urban computing in areas such as enhanced monitoring efficiency, resource utilization, and management. Bibliometric analysis of 121 publications on IoT-based urban computing identified critical research gaps and emphasises the necessity for a strategic framework for full implementation and execution of sustainable development goals over IoT-based computing in smart cities (under the key research question: how can IoT-based computing be used to enhance smart city development?). IoT-based computing automation helped overcome the system's scalability. The lowest mean citation (2772/23 cities of publications) in intelligent processing process optimization shows the lack of broader applications. A total of 28.9% of total publications focus on urban computing sustainability assessment but lack IoT integration in their core. The computing processes, pollution, environmental impact, cost, and data analysis are the main urban computing system components. IoT-based computing is key to increasing the real-time response, operation, and economic factors of smart sustainable cities. The article highlights a fragmented landscape providing sustainable development goals-oriented strategic guidance for the full implementation and execution of IoT-based computing facilities in modern city ecosystems. The article comprehensively explores the budgetary constraints, scalability, data management, technological compatibility, privacy, security, and regulatory compliance essential for

Keywords: internet of things; composting; sustainable development goals; life cycle assessment; inclusivity; community engagement; waste conversion; bioreactor

1. Introduction

1. Introduction

The increase in the demand for food and sanitation has led to the accumulation of compostable waste, such as yard waste, disposable paper products, and food waste in urban areas. As an eco-friendly solution, such compostable waste can be transformed into compost. The transformation of such compostable waste into compost can rapidly recycle the nutrients and the chemical elements of such waste to be used in agriculture and soil amendment in a shorter time [1-4]. Despite the rapid accumulation of compostable

Copyright: © 2024 by the authors.
Licensee MDPI, Basel, Switzerland.
This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Sustainability 2024, 16, 10332. <https://doi.org/10.3390/su162110332> <https://www.mdpi.com/journal/sustainability>

Link: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/23/10332>

3.3.1.2. Monitoreo y control de compostaje automatizado basadas en microcontroladores Raspberry pi, sensores de gases, temperatura, pH, humedad y placas de desarrollo

Resumen:

Este artículo presenta una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el estado actual del monitoreo y control automatizado en procesos de compostaje, con un enfoque particular en la integración de microcontroladores, sensores de gases, temperatura, pH, humedad y placas de desarrollo. El objetivo principal será analizar, comparar los estudios recientes en el desarrollo de sistemas de compostaje automatizado.

La metodología empleada consistió en una revisión sistemática de la literatura científica más reciente, en la que se analizaron múltiples estudios que han desarrollado e implementado sistemas automatizados para el monitoreo y control de las condiciones del compost. Se examinaron diversos enfoques tecnológicos con el fin de identificar tendencias, beneficios y desafíos en la aplicación de estas herramientas.

Los resultados de la investigación evidenciaron que el uso de controladores posibilita la recolección y el procesamiento continuo de datos críticos, lo que mejora significativamente la supervisión de variables clave en el compostaje. Se destacó la importancia de los sensores de gases, particularmente aquellos diseñados para medir dióxido de carbono, debido a su papel en la evaluación de la actividad microbológica y la eficiencia del proceso. Asimismo, se resaltó la relevancia de los sensores de temperatura y humedad en el mantenimiento de condiciones óptimas para la descomposición de la materia orgánica. No obstante, se identificaron vacíos en la literatura respecto a la integración eficiente de múltiples sensores y la evaluación a largo plazo de su impacto en la calidad final del compost.

Las conclusiones subrayan que, aunque los avances tecnológicos han permitido una automatización cada vez más sofisticada del compostaje, aún existen desafíos que deben abordarse. Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en la integración de múltiples parámetros de monitoreo y analicen su influencia en las características fisicoquímicas y biológicas del compost producido. Este estudio reafirma el potencial de estas tecnologías para transformar el compostaje en un proceso más eficiente, controlado y sostenible, con aplicaciones relevantes tanto en la gestión de residuos urbanos como en la producción agrícola.



Link: <https://doi.org/10.52428/20758944.v21i57.1326>

3.3.2. Tesis de repositorios

3.3.2.1 Tesis relacionada: Prototipo de un compostador de uso doméstico automatizado con Arduino

Resumen: Diseño y desarrollo de un prototipo de compostador automatizado para el hogar, cuyo objetivo es transformar entre 4 y 6 kg de desechos orgánicos semanales en fertilizante natural en un periodo aproximado de 30 días. A diferencia de los métodos tradicionales que exigen una supervisión constante, este sistema optimiza el proceso de descomposición mediante el uso de sensores de temperatura y humedad que monitorean el entorno de los microorganismos, junto con motores encargados de la aireación. De esta manera, el prototipo busca reducir drásticamente la intervención humana, garantizando las condiciones ambientales ideales para una gestión eficiente y tecnológica de los residuos sólidos domésticos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



Prototipo de un compostador de uso doméstico automatizado con Arduino

TESIS

Que para obtener el Título de
Ingeniero en Computación

Presenta

Ayala Cadena Omar

Director de tesis

M. en I.S.C. Irene Aguilar Juárez

Revisor (es) de tesis

Dr. En C. Alfonso Zarco Hidalgo

Dr. En C. Oziel Lugo Espinosa

Texcoco, Estado de México, a 9 de Diciembre de 2014

Link:

<https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/62545/Tesis%20Omar%20Ayala%20Cadena-split-merge.pdf?sequence=3>

3.3.2.2 Tesis: Desarrollo de un dispositivo IOT en Cloud para la elaboración de compostaje en invernaderos caseros

Resumen: Se aborda la creación de un aparato IoT con el fin de efectuar y vigilar el compostaje en un huerto de invernadero doméstico. Este sistema articula sensores inalámbricamente hacia un servidor MQTT, posibilitando así la observancia en tiempo real de las métricas fundamentales del prototipo, a saber: temperatura, humedad y nivel de pH del sustrato.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO IOT EN CLOUD PARA LA
ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE EN INVERNADEROS CASEROS

Trabajo de titulación previo a la obtención del
Título de Ingeniero Electrónico

AUTORES: Wilmer Patricio Caiza Guallichico
Christian Alejandro Herrera Cadena

TUTOR: Luis Germán Oñate Cadena

Quito-Ecuador
2023

Link: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24238/1/TTS1142.pdf>

Tabla 3. 1. Factores comunes, aportes y limitaciones identificados en el estado del arte.

Antecedente	Tecnologías utilizadas	Aportes principales	Limitaciones identificadas
Artículo científico sobre compostaje urbano basado en IoT	Sensores IoT, monitoreo en tiempo real, IA, visión artificial y análisis de datos	Identifica componentes esenciales para sistemas de compostaje inteligentes y resalta la importancia del monitoreo continuo	Falta de escalabilidad, integración práctica limitada y ausencia de marcos completamente implementados en entornos reales
Tesis 1: Compostador automatizado con Arduino	Arduino, sensores de temperatura y humedad, automatización del proceso	Reduce la intervención manual y mejora el control de las condiciones del compostaje	No incorpora monitoreo remoto, plataforma web ni conectividad IoT
Tesis 2: Dispositivo IoT para compostaje en invernaderos	ESP8266, sensores de temperatura, humedad y pH, aplicación móvil	Permite monitoreo en tiempo real mediante tecnología IoT y acceso remoto a los datos	Está orientado a invernaderos domésticos y no contempla sensores de gases ni herramientas educativas
Factores comunes encontrados	Sensores ambientales, monitoreo de variables, automatización y uso de tecnologías digitales	Mejoran el control del compostaje y optimizan el proceso de descomposición	Escasa orientación educativa, limitada integración de variables y poca consideración del monitoreo de gases

Fuente: Elaboración propia

Del análisis de los antecedentes se identificó que los proyectos revisados coinciden en el uso de sensores para monitorear variables ambientales como temperatura, humedad y pH, así como en la automatización del proceso de compostaje mediante tecnologías electrónicas e IoT. Sin embargo, presentan limitaciones relacionadas con la falta de monitoreo de gases, la escasa integración de herramientas educativas y la limitada aplicación en entornos de enseñanza. En respuesta a estas limitaciones, EcoSmart-12 propone un sistema de compostaje inteligente que integra sensores de temperatura, humedad y gases, junto con una plataforma web educativa que facilita el aprendizaje sobre la gestión de residuos orgánicos y el seguimiento del proceso en tiempo real.

4 Lista de exigencias:

LISTA DE EXIGENCIAS	Páginas:
	Edición:

PROYECTO:		ECOSMART 12- Dispositivo de monitoreo y orientación para el compostaje doméstico y educativo.	Fecha:26/05/2026
CLIENTE :		Personas que desean iniciar el compostaje desde cero, instituciones educativas, hogares y grupos ambientales.	Elaborado: Kaira Portocarrero, Sandra Chahua, Álvaro Reyes, Kimberly Huaranga, Karen Ccorpa
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Monitorear las diferentes variables del proceso de compostaje mediante un dispositivo con sensores, enviando la información a una aplicación que ayude al usuario a saber qué acciones realizar para mantener un buen compostaje, además de brindarle información y educación sobre el proceso y el manejo adecuado de los residuos orgánicos.	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 16 cm de altura, 16 cm de ancho y 16cm de profundidad, correspondientes a un contenedor .	Álvaro
24/04/2026	E	Cinemática: No aplica	Álvaro
25/04/2026	E	Fuerzas: El peso de del dispositivo esta debajo de los 1 Kg.	Karen
26/04/2026	E	Energía: El sistema será alimentado mediante una batería recargable de 5 voltios, la cual proporcionará la energía necesaria para el funcionamiento del aplicativo de monitoreo de temperatura y humedad.	Kimberly
26/04/2026	E	Materia: Captación y transmisión de datos ambientales al aplicativo mediante sensores. Propiedades físicas y químicas: Monitoreo de temperatura ambiental y humedad relativa en tiempo real. Productos de entrada y salida: Entrada de datos del entorno; salida de información visualizada en el aplicativo.	Sandra

26/04/2026	E	Señales: Señal de encendido: indica que el sistema se encuentra en funcionamiento. Señales de estado del proceso: informan sobre las condiciones y el estado general del sistema mediante indicadores visuales. Señal de alerta: advierte sobre posibles condiciones anormales o situaciones que requieren atención. Señal de salida: indica la finalización del proceso o que el producto se encuentra listo para su uso.	todos
26/04/2026	E	Hardware: El sistema hardware del EcoSmart-12 está compuesto por una unidad de procesamiento basada en ESP32, encargada de gestionar la adquisición y transmisión de datos. Incluye sensores de humedad del suelo, temperatura y gases, los cuales permiten monitorear las condiciones del proceso de compostaje. La alimentación eléctrica se realiza mediante una batería recargable y conexión USB, garantizando la autonomía del sistema. Además, incorpora un sistema de visualización mediante pantalla LCD y conexión a una aplicación web, permitiendo la supervisión de los datos en tiempo real.	Álvaro
26/04/2026	E	Software: Programación del microcontrolador: -Arduino IDE -Desarrollo de la aplicación Visual Studio Code: - Lenguajes de programación: C/C++ para el ESP32. Python para procesamiento de datos. HTML, CSS y JavaScript para interfaz web. - Librerías para ESP32: WiFi.h OneWire DallasTemperature	Álvaro
04/05/2026	E	Seguridad: El sistema garantizará un funcionamiento seguro mediante materiales resistentes, aislamiento de conexiones eléctricas y operación en bajo voltaje con batería recargable de 5V. Además, contará con encendido y apagado manual, protección básica contra sobrecargas y monitoreo continuo de temperatura y humedad mediante sensores conectados al aplicativo.	Karen

04/05/2026	E	Ergonomía: El sistema estará diseñado para mejorar la interacción mediante una interfaz simple en el aplicativo, permitiendo una visualización clara de los datos de temperatura y humedad en tiempo real. Además, el dispositivo contará con un tamaño compacto, manipulación cómoda y un diseño ligero que permite su instalación y traslado, asegurando comodidad del usuario.	Sandra
04/05/2026	E	Fabricación: El prototipo deberá fabricarse con materiales y componentes disponibles en el mercado nacional, de fácil reemplazo y resistencia a humedad y corrosión. La carcasa electrónica será de plástico rígido, como polipropileno (PP) o similares. El sistema deberá contar con un grado de protección aproximado IP54 para proteger los componentes electrónicos de la humedad, polvo y salpicaduras. Los sensores y conexiones eléctricas deberán incorporar protección y sellado adecuados para evitar el ingreso de humedad.	Todos
04/05/2026	E	Control de calidad: El sistema deberá garantizar mediciones estables y consistentes durante todo el proceso de compostaje. La medición de temperatura deberá presentar una precisión aproximada de $\pm 0,5$ °C, se deberá permitir la detección continua de gases de metano y dióxido de carbono generados en el compost y el monitoreo de humedad deberá mantener estabilidad en ambientes con alta presencia de humedad y materia orgánica. El sistema deberá transmitir la información a la página web de manera continua para permitir el monitoreo en tiempo real.	Kimberly
04/05/2026	E	Montaje: El sistema deberá permitir la fijación externa de la carcasa electrónica y la inserción interna de sensores en compostadores utilizados en instituciones educativas. El diseño deberá facilitar el desmontaje y reemplazo de componentes durante el mantenimiento.	Karen , Kaira
04/05/2026	E	Transporte: El prototipo deberá presentar un peso menor o igual a 15 kg para permitir su manipulación y transporte manual dentro de instituciones educativas. Las dimensiones del sistema no deberán exceder los 60 cm de ancho ni 60 cm de profundidad para facilitar su instalación y movilidad.	Sandra
04/05/2026	E	Uso: El sistema permite el monitoreo del proceso de compostaje, la visualización de información y orientación al usuario mediante un aplicativo.	karen
04/05/2026	E	Mantenimiento: El sistema cuenta con abertura para la limpieza e inspección del contenedor. Los componentes electrónicos presentan configuración modular para el reemplazo de componentes en caso de falla.	Kimberly

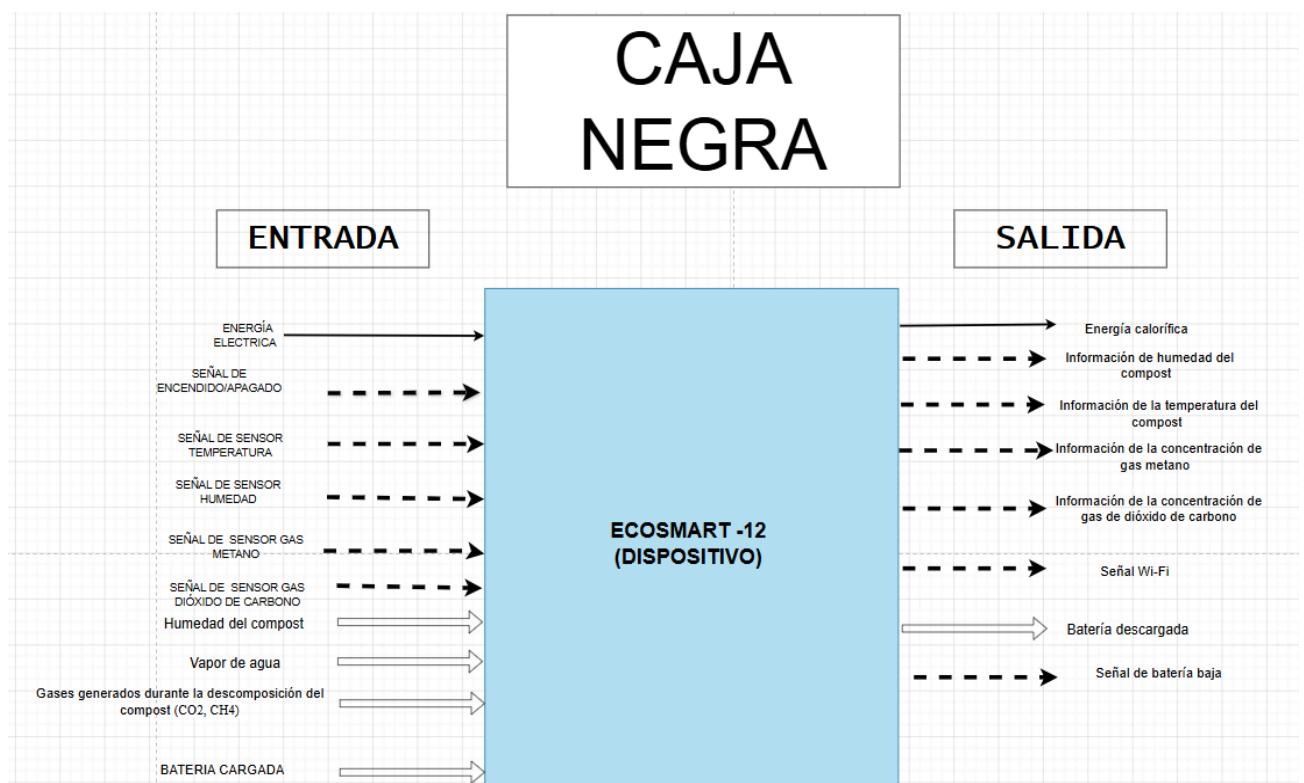
04/05/2026	E	Costos: Materiales y componentes electrónicos: S/ 100 - S/ 200. Mano de obra para ensamblaje, instalación y programación básica: S/ 150. Costo total del prototipo: S/ 250 - S/ 350.	Todos
04/05/2026	E	Plazos: Desarrollo estimado 3-4 meses desde el diseño hasta Inicia: 19 de marzo Finaliza: jueves 25 de junio	Todos

5 Estructura de funciones (de cada dominio)

5.1 Caja negra

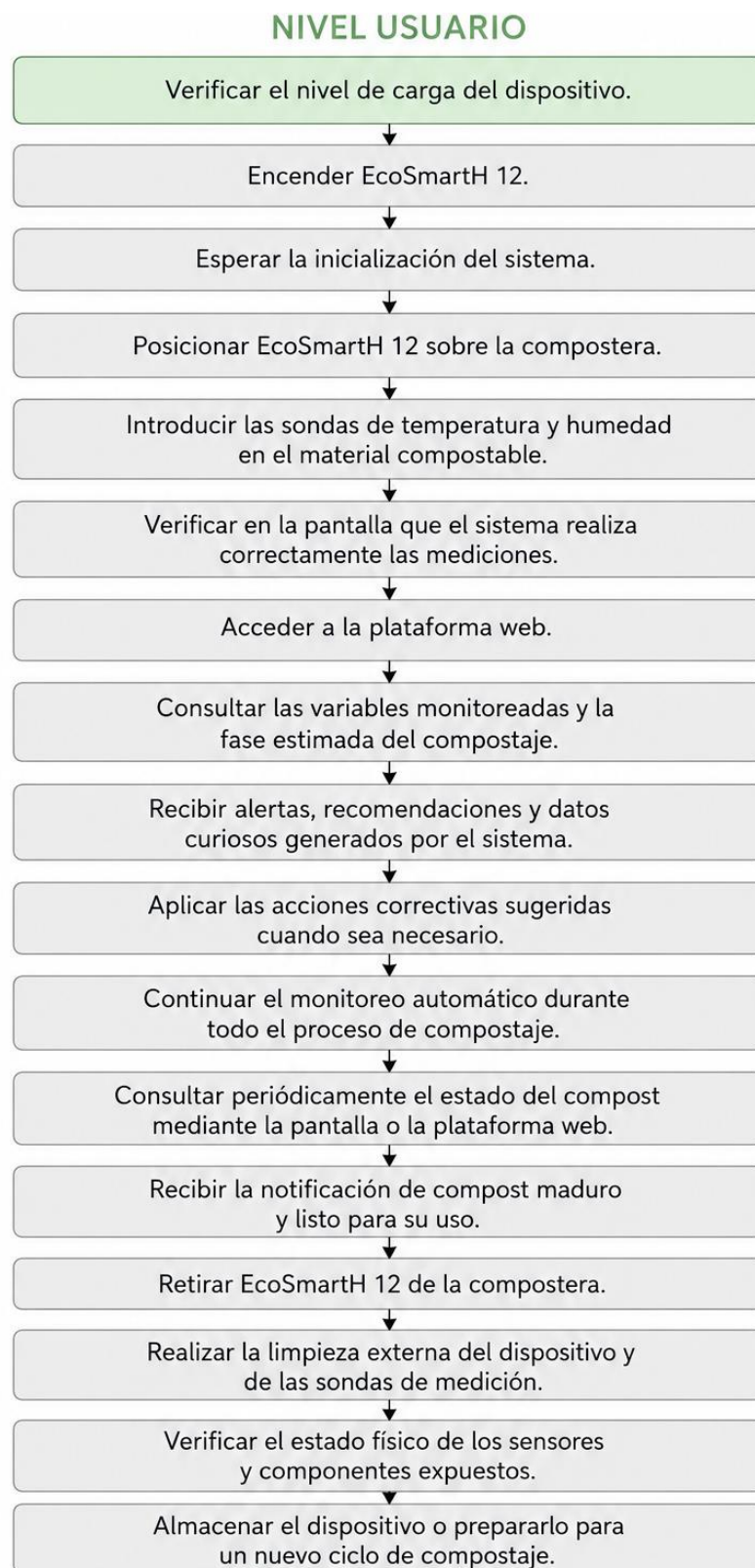
5.1.1 Entradas

5.1.2 Salidas



5.2 Secuencia de operaciones

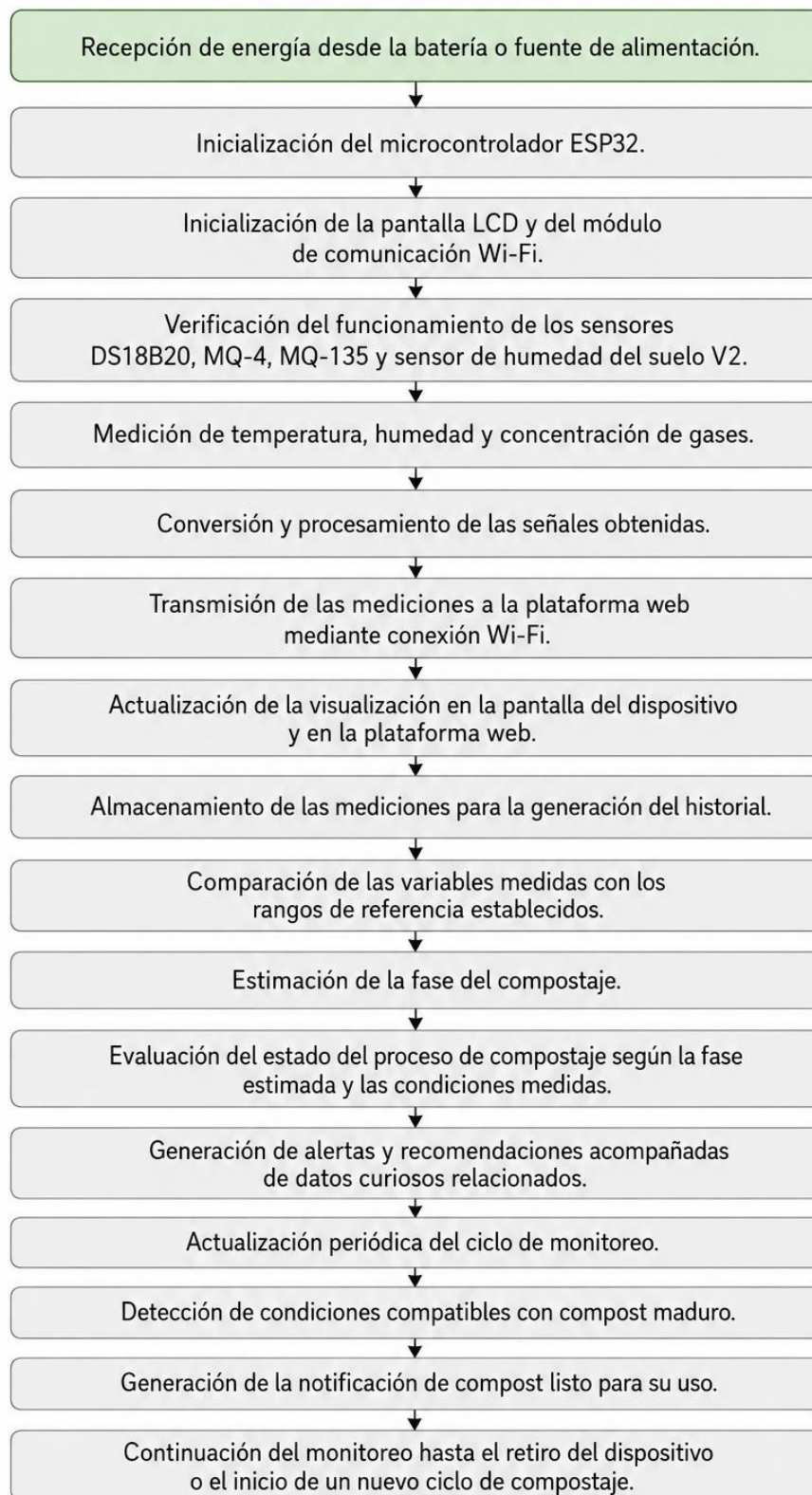
5.2.1 Nivel de usuario



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Nivel de dispositivo

NIVEL DISPOSITIVO

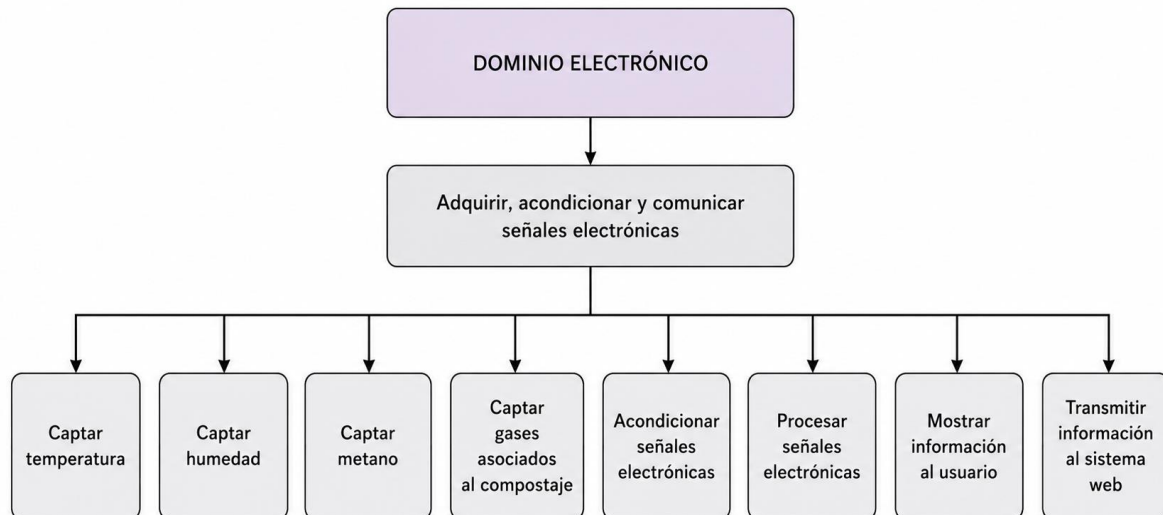


Fuente: Elaboración propia.

5.3 Estructura de funciones

5.3.1 Dominio Electrónico

La estructura de funciones del dominio electrónico se elaboró con el fin de identificar las funciones necesarias para la adquisición, acondicionamiento, procesamiento y comunicación de las señales generadas por los sensores del sistema EcoSmartH-12. Estas funciones permiten captar las variables del proceso de compostaje, transformar las señales obtenidas en información útil para el usuario y transmitir los datos hacia los medios de visualización y monitoreo. A partir de estas funciones se desarrollaron posteriormente las alternativas de solución mediante la matriz morfológica.

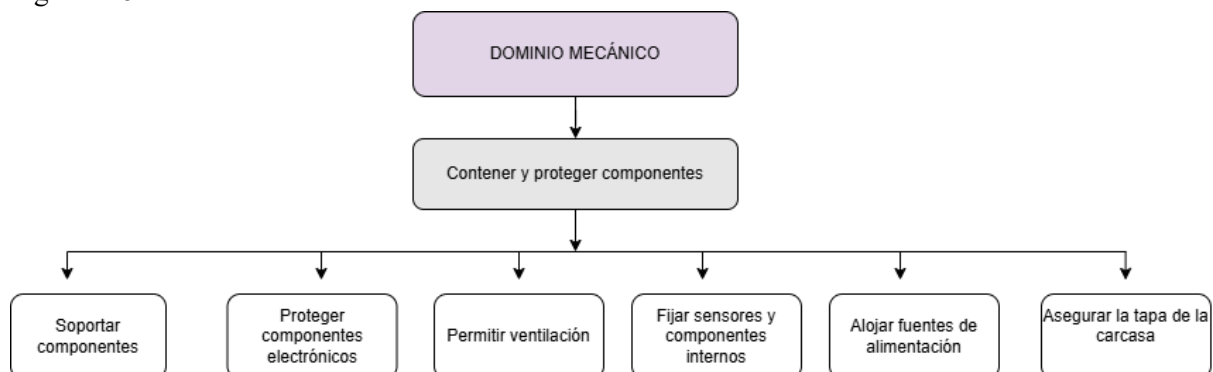


Fuente: Elaboración propia

5.3.2 Dominio Mecánico

La estructura de funciones del dominio mecánico se elaboró con el fin de identificar las funciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento estructural del sistema EcoSmart-12. A partir de estas funciones se desarrollaron posteriormente las alternativas de solución mediante la matriz morfológica.

Figura 5.2. Estructura funcional del dominio mecánico del sistema EcoSmart-12

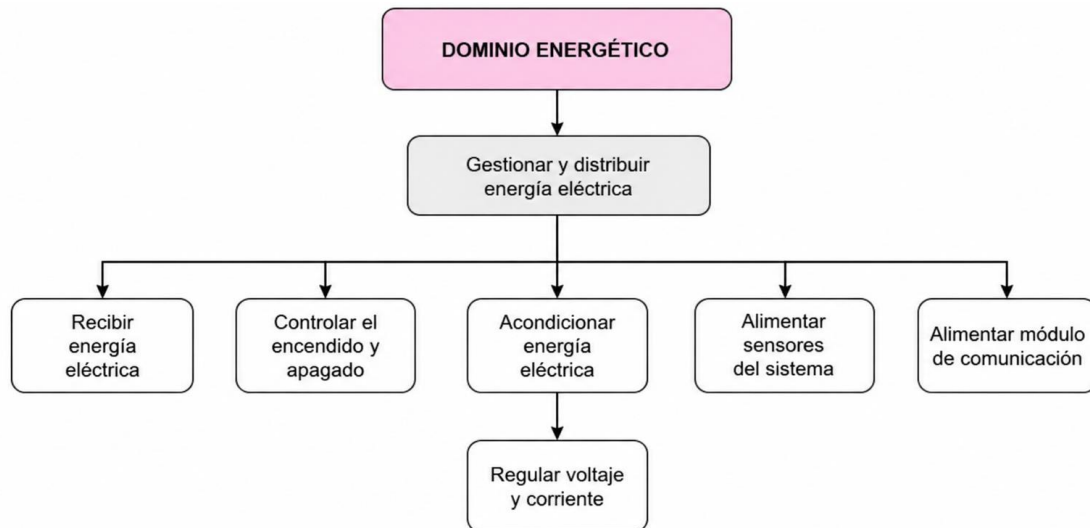


Fuente: Elaboración propia.

5.3.3 Dominio de Energía

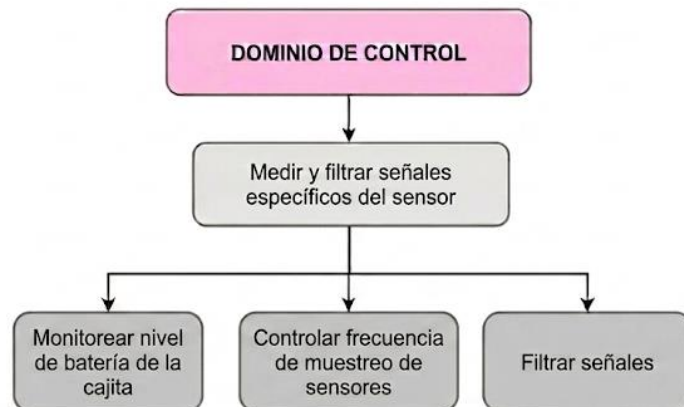
La estructura de funciones del dominio energético se elaboró con el propósito de identificar las funciones necesarias para garantizar el suministro, control y distribución adecuada de la energía eléctrica requerida para el funcionamiento del sistema EcoSmart-12. A partir de estas funciones se establecieron las alternativas de solución correspondientes dentro de la matriz morfológica del proyecto.

Figura 5.3. Estructura funcional del dominio mecánico del sistema EcoSmart-12



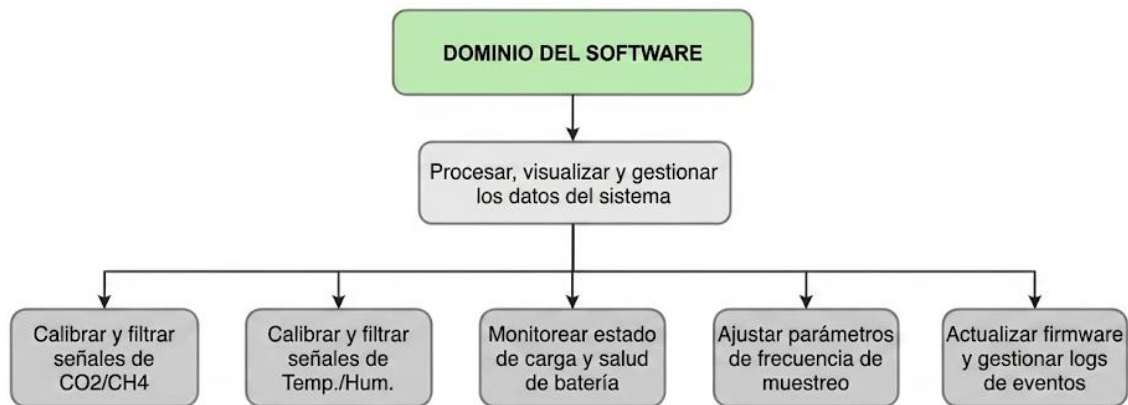
Fuente: Elaboración propia.

5.3. 4 Dominio de Control



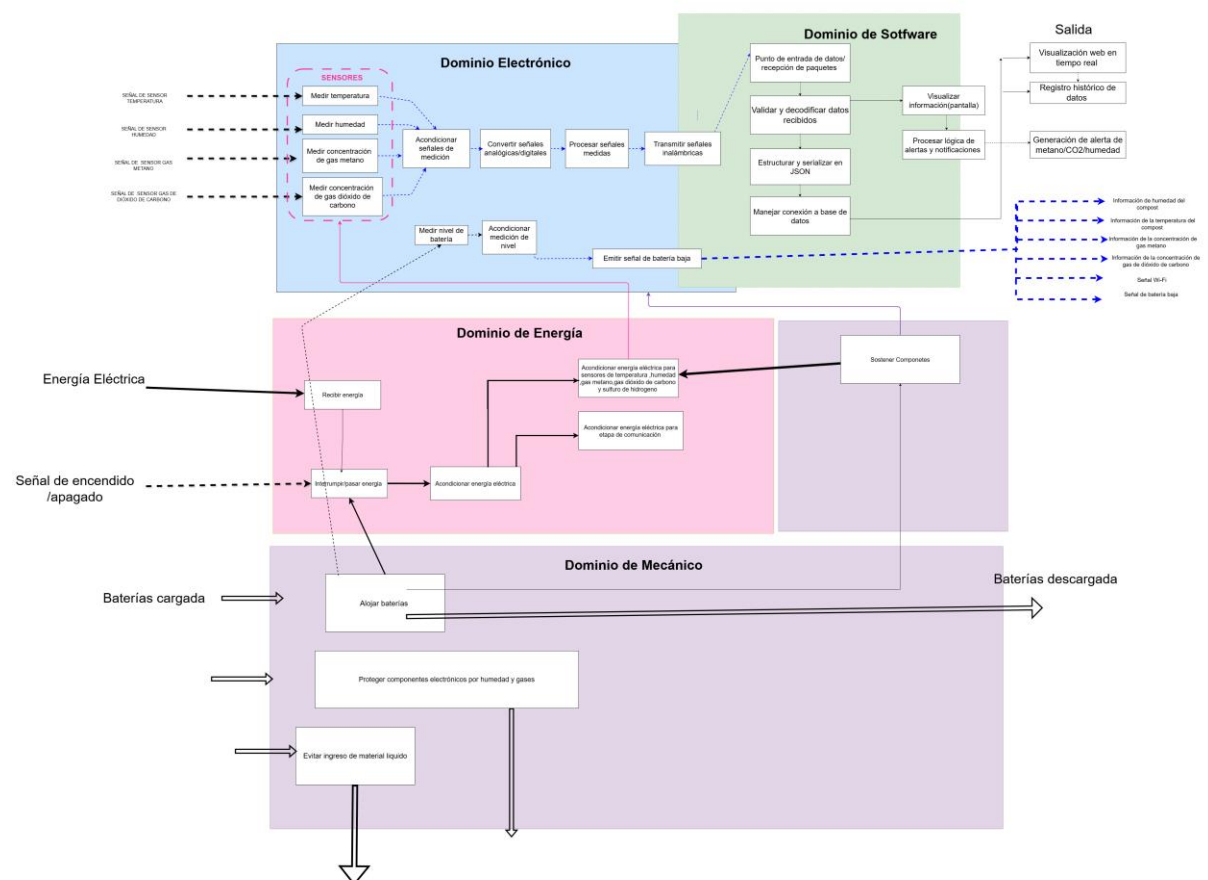
Fuente: Elaboración propia.

5.3. 5 Dominio de Software



Fuente: Elaboración propia.

5.4 Estructura de Funciones Integrada



Fuente: Elaboración propia.

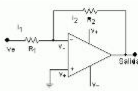
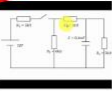
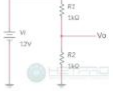
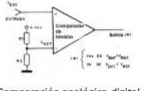
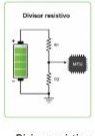
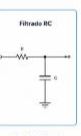
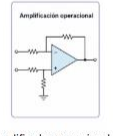
6 Concepto de solución por Dominio

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

A partir de las funciones identificadas en el dominio electrónico, se plantearon diferentes alternativas de solución para cada una de ellas. Estas alternativas constituyen los portadores de funciones que servirán para la generación de conceptos de diseño.

	Medir temperatura	 Sensor resistivo	 Sensor infrarrojo	 Sensor digital integrado
	Medir humedad	 Sensor capacitivo	 Sensor resistivo	 Sensor digital integrado
	Medir concentración de gas metano	 Sensor semiconductor de gas	 Sensor infrarrojo	 Sensor catalítico
	Medir concentración de dióxido de carbono			 Sensor electroquímico

DOMINIO ELECTRÓNICO	Acondicionar señales de medición	 Amplificación	 Filtrado	 Adaptación de voltaje
	Convertir señales analógicas/digitales	 ADC integrado	 ADC externo	 Comparación analógico-digital
	Procesar señales medidas	 Microcontrolador	 Sistema embebido	 Procesamiento distribuido
	Transmitir señales inalámbricas	 WiFi	 Bluetooth	 LoRa
	Medir nivel de batería	 Medición de voltaje	 Estimación de carga	 Monitoreo inteligente de batería
	Acondicionar medición de nivel	 Divisor resistivo	 Filtro RC Filtrado RL	 Amplificador operacional
	Emitir señal de batería baja	 Luz LED	 Alarma sonora	 Notificación inalámbrica

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 6.1. Conceptos generados a partir de la matriz morfológica

Función electrónica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Medir temperatura	Sensor digital integrado	Sensor infrarrojo	Sensor resistivo
Medir humedad	Sensor capacitivo	Sensor resistivo	Sensor digital integrado
Medir concentración de gas metano	Sensor semiconductor de gas	Sensor catalítico	Sensor infrarrojo
Medir concentración de dióxido de carbono	Sensor semiconductor de gas	Sensor infrarrojo	Sensor electroquímico
Acondicionar señales de medición	Adaptación de voltaje	Filtrado	Amplificación
Convertir señales analógicas/digitales	ADC integrado	ADC externo	Comparación analógico - digital
Procesar señales medidas	Microcontrolador	Sistema embebido	Procesamiento distribuido
Transmitir señales inalámbricas	WiFi	Bluetooth	LoRa

Medir nivel de batería	Medición de voltaje	Estimación de carga	Monitoreo inteligente de batería
Acondicionar medición de nivel	Divisor resistivo	Filtrado RC	Amplificador operacional
Emitir señal de batería baja	Luz LED	Alarma sonora	Alarma sonora

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. 3. Evaluación de conceptos del dominio mecánico

Criterio	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Facilidad de fabricación	3	2	1
Resistencia mecánica	2	3	2
Protección de componentes	3	2	3
Mantenimiento	2	2	1
Integración de componentes	3	2	2
Total	13	11	9

Escala de evaluación: 0= No satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=suficiente, 3=Bien, 4= Muy bien

Fuente: Elaboración propia.

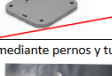
De acuerdo con la evaluación realizada, el Concepto 1 obtuvo la mayor puntuación total (14 puntos), por lo que fue seleccionado como concepto óptimo para el dominio electrónico de EcoSmart-12. Esta alternativa presenta una mejor integración entre los sensores y el microcontrolador, facilita la adquisición y procesamiento de las variables monitoreadas y permite una comunicación eficiente de la información hacia la pantalla local y la plataforma web.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

A partir de las funciones identificadas en el dominio mecánico, se plantearon diferentes alternativas de solución para cada una de ellas. Estas alternativas constituyen los portadores de funciones que servirán para la generación de conceptos de diseño.

Tabla 6. 1. Matriz morfológica del dominio mecánico

Función mecánica	PORTADORES DE FUNCIONES		
	1	2	3
Soportar componente	Base MDF 	Base acrílica 	soporte 3D 
Proteger componentes electrónicos	Caja plástica 	carcasa impresa 3D 	caja reutilizada 
permitir ventilación	orificios circulares 	ranuras laterales 	mallla perforada 
permitir fijación	pernos metálicos 	grommets 	Bridas plásticas 
alojar fuente de alimentación	compartimiento interno 	base inferior 	soporte lateral 
Asegurar la tapa de la carcasa	Cierre a presión 	Unión mediante pernos y tuercas 	Bisagra con seguro 

Fuente: Elaboración propia.

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 6.2. Conceptos generados a partir de la matriz morfológica

Función mecánica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Soportar componentes	Soporte 3D	Base MDF	Base acrílica
Proteger componentes electrónicos	Carcasa impresa 3D	Caja plástica	Caja reutilizada
Permitir ventilación	Ranuras laterales	Orificios circulares	Malla perforada
Permitir fijación	Grommets	Pernos metálicos	Bridas plásticas
Alojar fuente de alimentación	Compartimiento interno	Base inferior	Soporte lateral
Asegurar la tapa de la carcasa	Unión mediante pernos y tuercas	Tapa con bisagra	Cierre a presión

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. 3. Evaluación de conceptos del dominio mecánico

Criterio	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Facilidad de fabricación	2	3	2
Resistencia mecánica	3	2	2
Protección de componentes	3	2	1
Mantenimiento	3	2	2
Integración de componentes	3	2	2
Total	14	11	10

Escala de evaluación: 0= No satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=suficiente, 3=Bien, 4= Muy bien

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la evaluación realizada, el Concepto 1 obtuvo la mayor puntuación total (14 puntos), por lo que fue seleccionado como concepto óptimo para el dominio mecánico de EcoSmart-12. Esta alternativa presenta una mejor protección de los componentes electrónicos, adecuada resistencia mecánica y facilidad de mantenimiento, características que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema.

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

A partir de las funciones identificadas en el dominio energético, se plantearon diferentes alternativas de solución para cada una de ellas, considerando las necesidades de alimentación y gestión de energía del sistema EcoSmart-12. Estas alternativas permitirán seleccionar la opción más adecuada para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo y servirán como base para el desarrollo de los conceptos de diseño.

Tabla 6. 4. Matriz morfológica del dominio de energía

	Funciones Parciales	Portadores de Funciones		
		1	2	3
	Obtener energía eléctrica	Red eléctrica 	Panel solar 	Aerogenerador 
		TP4056 	Controlador solar 	Convertidor DC-DC 
Dominio Energético	Administrar inteligente de carga	Batería Lítio 	supercondensador 	Batería Portátil 
	Recibir energía			

Fuente: Elaboración propia.

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 6.5. Conceptos generados a partir de la matriz morfológica del dominio energético.

Función energética	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Obtener energía eléctrica	Red eléctrica	Panel solar	Aerogenerador
Administrar inteligentemente la carga	TP4056	Controlador solar	Convertidor DC-DC

Recibir y almacenar energía	Batería de litio	Supercondensador	Batería portátil
Interrumpir/pasar energía	Interruptor manual	Conmutación electrónica	Conmutación electrónica
Acondicionar energía eléctrica	Convertidor de voltaje	Regulación fija de voltaje	Regulación lineal

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. 6. Evaluación de conceptos del dominio energético.

Criterio	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Facilidad de fabricación	3	2	1
Resistencia mecánica	3	2	2
Protección de componentes	3	2	1
Mantenimiento	3	1	1
Integración de componentes	3	2	2
Total	15	9	7

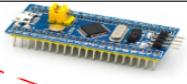
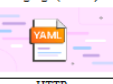
Escala de evaluación: 0= No satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=suficiente, 3=Bien, 4= Muy bien

Fuente: Elaboración propia.

6.5 Matriz morfológica del dominio de software

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

A partir de las funciones identificadas en el dominio de software, se han definido diversas alternativas de diseño para asegurar la gestión eficiente de los datos; estas alternativas actúan como los portadores de funciones que permiten la implementación de los algoritmos de control, el filtrado digital de señales y la lógica de decisión, constituyendo la base fundamental para la generación de conceptos de arquitectura de software y su integración en nuestro sistema EcoSmart-12.

DOMINIO DE SOFTWARE		Arduino Uno R3	ESP32 Dev-KitC V4	STM32
	Procesar señales lógicas hardware			
	Lectura de sensores	Algoritmos en C++ 	Algoritmos en C 	Algoritmos en Python 
	Procesamiento de datos	Arduino IDE 	Visual Studio Code 	ESP-IDF 
	Encapsular información	JSON 	Extensible Markup Language (XML) 	YAML Ain't Markup Language (YAML) 
	Envío de datos a la app	Wi-Fi 	Bluetooth 	HTTP 

Fuente: Elaboración propia.

6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Función del software	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Procesar señales lógicas hardware	ESP32 DevKitC V4	ESP32 DevKitC V4	STM32
Lectura de sensores	Algoritmos en C ++	Algoritmos en C	Algoritmos en Python
Procesamiento de datos	Arduino IDE	Visual Studio Code	ESP-IDF
Encapsular información	JSON	Extensible Markup Language(XML)	YAML Aint'Markup Language(YAML)
Envío de datos a la app	Wi-Fi	Wi-Fi	HTTP

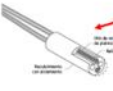
Fuente: Elaboración propia.

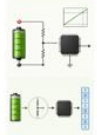
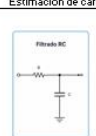
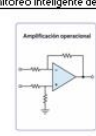
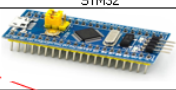
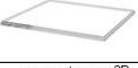
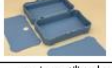
Criterio	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Facilidad de fabricación	3	2	1
Resistencia mecánica	3	2	2
Protección de componentes	3	2	1
Mantenimiento	3	2	1
Integración de componentes	4	2	2
Total	16	10	7

Escala de evaluación: 0= No satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=suficiente, 3=Bien, 4= Muy bien

Fuente: Elaboración propia.

6.6 Matriz morfológica Integrada

Funciones Parciales		Portadores de Funciones		
		1 Red eléctrica	2 Panel solar	3 Aerogenerador
Dominio Energético	Obtener energía eléctrica			
	Administrador inteligente de carga			
	Recibir energía			
	Interrumpir/pasar energía			
	Acondicionar energía eléctrica			
	Medir temperatura			
	Medir humedad			

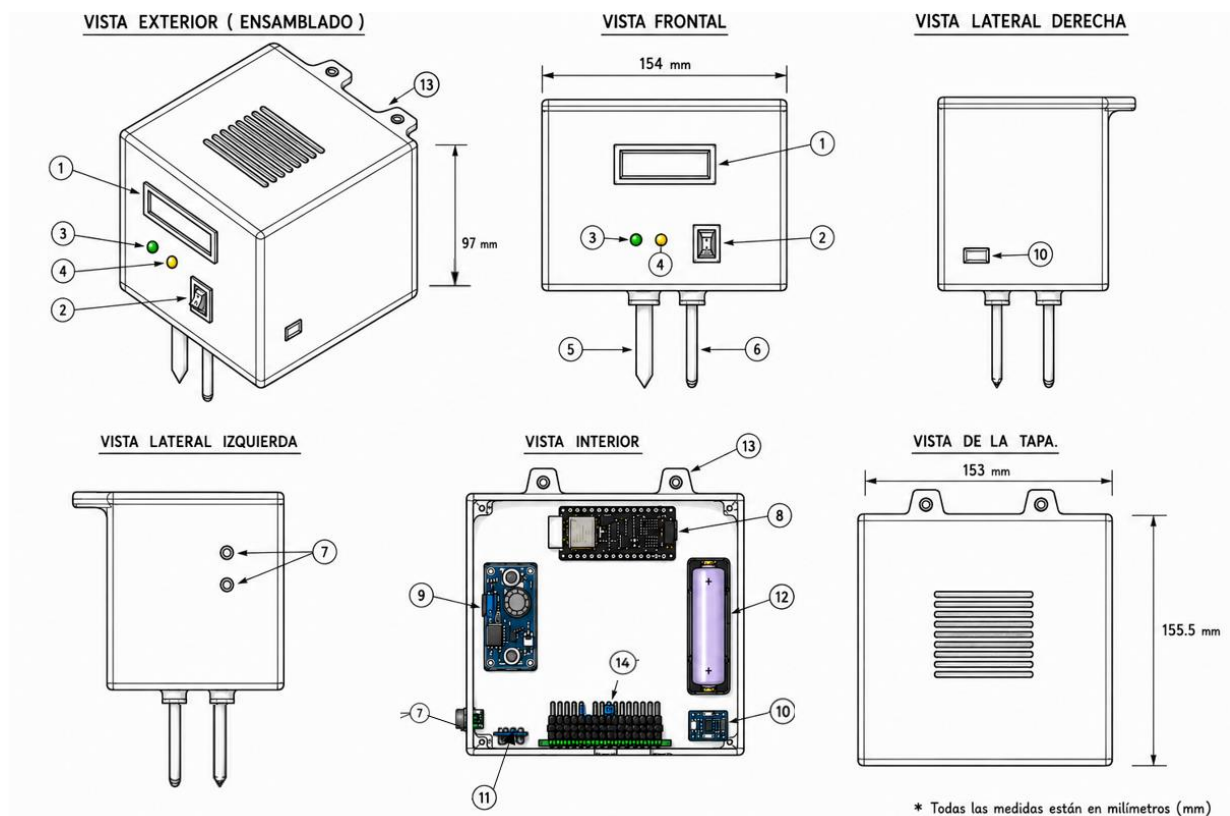
	Procesar señales medidas	 Microcontrolador	 Sistema embebido	 Procesamiento distribuido
	Transmitir señales inalámbricas	 Bluetooth	 Bluetooth	 LoRa
	Medir nivel de batería	 Medición de voltaje	 Estimación de carga	 Monitoreo inteligente de batería
	Acondicionar medición de nivel	 Filtro RC	 Filtro RC	 Amplificador operacional
	Emitir señal de batería baja	 Luz LED	 Alarma sonora	 Notificación inalámbrica
DOMINIO DE SOFTWARE	Procesar señales lógicas hardware	 Arduino Uno R3	 ESP32 DevKitC V4	 STM32
	Lectura de sensores	 Algoritmos en C++	 Algoritmos en C	 Algoritmos en Python
	Procesamiento de datos	 Arduino IDE	 Visual Studio Code	 ESP-IDF
	Encapsular información	 JSON	 Extensible Markup Language (XML)	 YAML Ain't Markup Language (YAML)
	Envío de datos a la app	 Wi-Fi	 Bluetooth	 HTTP
DOMINIO MECÁNICO	Soportar componente	 Base MDF	 Base acrílica	 soporte 3D
	Proteger componentes electrónicos	 Caja plástica	 carcasa impresa 3D	 caja reutilizada
	permitir ventilación	 orificios circulares	 ranuras laterales	 malla perforada
	Fijar sensores y componentes internos	 pernos metálicos	 grommets	 Bridas plásticas
	alojar fuente de alimentación	 compartimento interno	 base inferior	 soporte lateral
	Asegurar la tapa de la carcasa	 Cierre a presión	 Unión mediante pernos y tuercas	 Bisagra con seguro

7 Bocetos de los 3 conceptos de solución

7.1 Boceto del Concepto de solución 1

Descripción del funcionamiento:

El funcionamiento del dispositivo EcoSmart-12 se basa en la medición de variables del compostaje, como temperatura, humedad y gases. Los datos obtenidos son enviados a una página web para su monitoreo en tiempo real, facilitando el seguimiento del proceso y el aprendizaje sobre educación ambiental



PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Pantalla LCD	varios
2	Interruptor manual	Plástico y metal
3	LED verde	Semiconductor
4	LED amarillo	Semiconductor
5	Sensor capacitivo de humedad	varios
6	Sensor digital integrado	varios
7	Sensor semiconductor de gas	varios

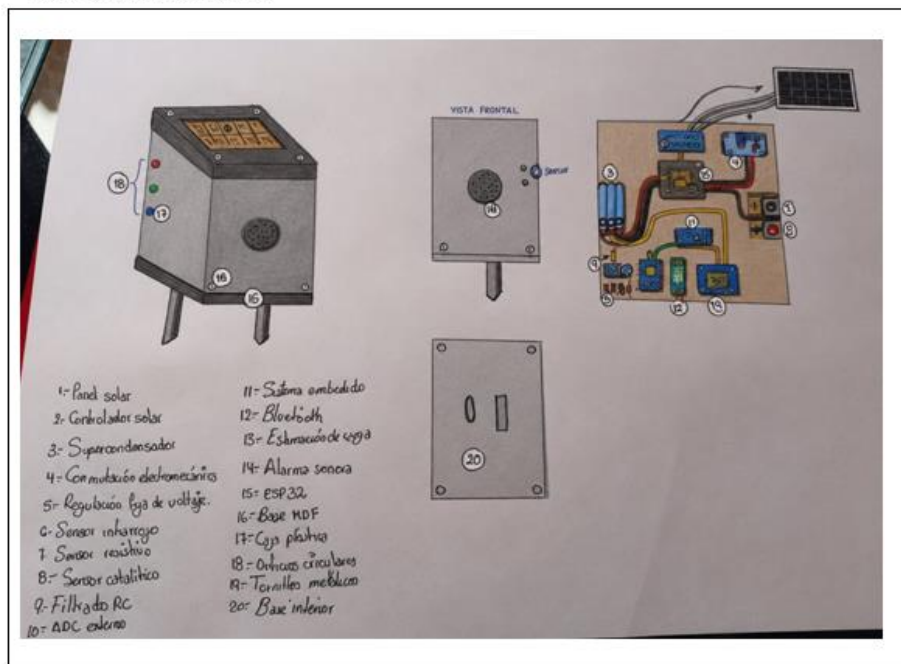
8	ESP32 DevKitC-V1	varios
9	Convertidor de voltaje	varios
10	Módulo TP4056	varios
11	Convertidor de nivel lógico	varios
12	Batería de litio 18650	Litio
13	Perno y tuerca Ø 6 mm	Acero galvanizado
14	Pantalla LCD + Módulo I2C	PCB y plástico

7.2 Boceto del Concepto de solución 2

TITULO DEL PROYECTO: ECOSMART-DISPOSITIVO DE MONITOREO DE VARIABLES DE COMPOSTAJE

DIBUJADO POR: Kaira Portocarrero Hoyos

BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El sistema EcoSmart 12-C es una plataforma de monitoreo inteligente para compostaje que integra un panel solar y un controlador de carga para alimentar un banco de supercondensadores, asegurando una operación autónoma regulada mediante una etapa de gestión de voltaje y estimación de carga, donde el núcleo del sistema es un microcontrolador ESP32 que procesa los datos obtenidos de una red de sensores; esta información es procesada y transmitida vía Bluetooth a dispositivos móviles para supervisión remota, mientras que cualquier parámetro de descomposición activara una alarma sonora, todo esto ensamblado con tornillería metálica y diseñado específicamente para proteger la electrónica mientras permite la interacción directa de los sensores con el entorno del compostaje.

LISTA DE DESPIECE:

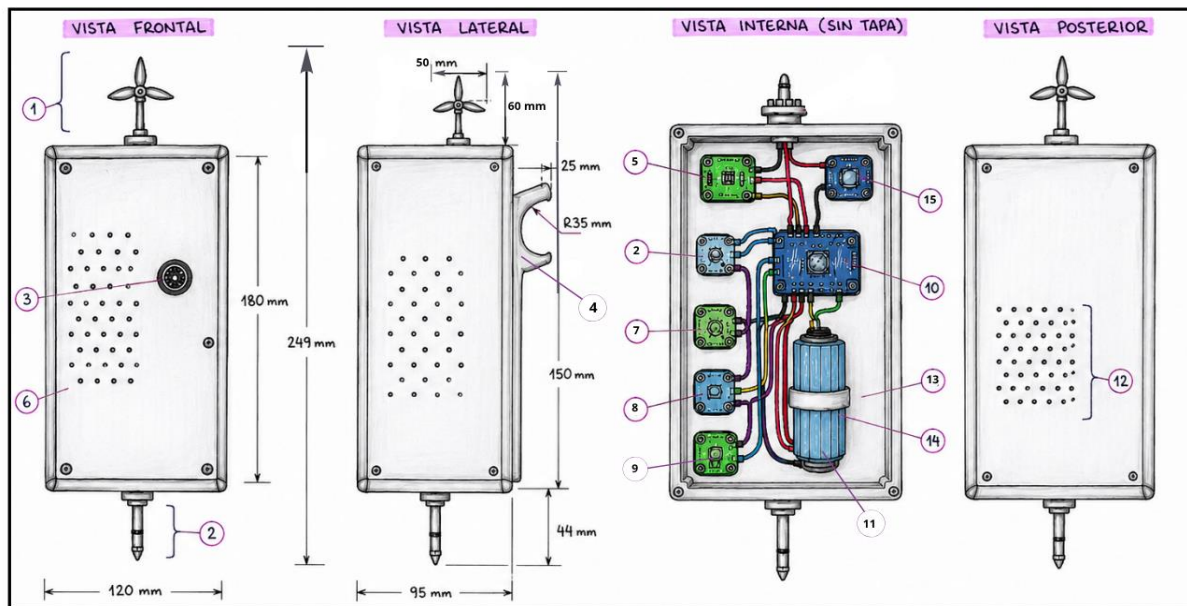
Numero	Nombre de pieza	Material
1	Panel solar	Silicio monocristalino
2	Controlador solar	Varios
3	Supercondensadores	Varios
4	Conmutación electromecánica	Varios
5	Regulación fija de voltaje	Varios
6	Sensor infrarrojo	Varios
7	Sensor resistivo	Varios
8	Sensor catalítico	Varios
9	Filtro RC	Resistencias y capacitores cerámicos
10	ADC externo	Varios
11	Sistema embebido	Placa de circuito impreso (PCB)
12	Bluetooth	Varios
13	Estimación de carga	Varios
14	Alarma sonora	Varios
15	ESP32	Silicio/Plástico
16	Base MDF	Madera procesada
17	Eje pasante	Acero/metal
18	Orificios circulares	Perforaciones en estructura MDF
19	Tornillos metálicos	Acero galvanizado
20	Base inferior	Fibra de densidad media (MDF)

7.3 Boceto del Concepto de solución

TÍTULO DEL PROYECTO: ECOSMART - DISPOSITIVO DE MONITOREO DE VARIABLES DE COMPOSTAJE

DIBUJADO POR: KIMBERLY HUARANGA SÁNCHEZ

BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo monitorea las condiciones del compost mediante sensores de temperatura, humedad, concentración de metano y dióxido de carbono. La información capturada es procesada por el microcontrolador ESP32 y enviada de forma inalámbrica para su visualización y seguimiento. La energía necesaria para el funcionamiento del sistema es obtenida mediante un aerogenerador, acondicionada por un convertidor DC-DC y almacenada en una batería portátil interna. El equipo se fija al borde del recipiente mediante un gancho integrado y cuenta con una malla perforada que favorece la ventilación y el ingreso de gases hacia los sensores.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Aerogenerador	Varios
2	Sensor resistivo (temperatura)	Varios
3	Alerta acústica	Varios
4	Gancho integrado para sujeción al borde del recipiente	PLA
5	Convertidor DC-DC	Varios
6	Caja reutilizada	Plástico reciclado
7	Sensor digital integrado (humedad)	Varios
8	Sensor infrarrojo (metano)	Varios
9	Sensor electroquímico (CO ₂)	Varios
10	Microcontrolador ESP32	Varios
11	Batería portátil interna	Varios
12	Malla perforada para ventilación y circulación de gases	Plástico
13	Base acrílica	Acrílico
14	Bridas plásticas	Nylon
15	Módulo LoRa	Varios

8 Evaluación de Matriz de Pugh

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

MATRIZ PUGH

Criterios técnicos y económicos	PROYECTOS		
	SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
Función	3	2	1
Diseño	3	2	1
Costo económico	2	3	3
Protección de componentes	3	2	1
Ventilación	3	2	1
Ergonomía	3	2	1
Fabricación	2	3	1
Montaje	2	3	1
Uso	3	2	1
Distribución de sensores	3	2	1
Compatibilidad impresión 3D	3	1	1
Total	30	24	13

Escala de evaluación: 0= No satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=suficiente, 3=Bien, 4= Muy bien

8.2 Justificación de asignación de puntajes

8.2.1 Concepto de Solución 1

Esta solución utiliza la red eléctrica como fuente principal de energía. La energía pasa por un módulo TP4056, encargado de gestionar la carga de una batería de litio, donde se almacena para su uso posterior. Luego, el flujo energético es controlado mediante un interruptor manual, permitiendo encender o apagar el sistema cuando sea necesario. Finalmente, un convertidor de voltaje adapta la energía al nivel requerido para alimentar correctamente los componentes electrónicos del dispositivo.

Desde el punto de vista mecánico, esta alternativa presenta una adecuada protección de los componentes electrónicos, buena resistencia estructural y facilidad de mantenimiento, características que contribuyen a la confiabilidad y durabilidad del sistema. Asimismo, su diseño favorece la distribución de los sensores y la ventilación interna, aspectos importantes para el correcto desempeño del dispositivo durante el proceso de compostaje.

En cuanto al dominio electrónico, se emplea un microcontrolador ESP32 para la adquisición, procesamiento y gestión de los datos provenientes de los sensores encargados de monitorear las principales variables del proceso de compostaje. La selección de sensores digitales y analógicos de amplia disponibilidad, junto con una arquitectura electrónica relativamente sencilla, facilita la integración de los diferentes componentes del sistema. Asimismo, la visualización local de las mediciones mediante una pantalla LCD y la transmisión de datos hacia la plataforma web permiten supervisar continuamente la evolución del compost. Estas características contribuyen al adecuado

desempeño de las funciones de monitoreo, manteniendo un equilibrio entre funcionalidad, complejidad e implementación.

8.2.2 Concepto de Solución 2

La Solución 2 obtuvo una calificación intermedia (24 puntos) debido a que presenta ventajas en aspectos como costo económico, fabricación y montaje, lo que facilita su producción y ensamblaje. Sin embargo, su diseño ofrece un menor desempeño en criterios relacionados con la función general del sistema, la protección de componentes, la ventilación y la distribución de sensores.

Esta solución utiliza un panel solar como fuente de energía, aprovechando la luz del sol para alimentar el sistema. La energía generada es gestionada por un controlador solar, que regula el proceso de carga y protege los componentes. Posteriormente, la energía se almacena en un supercondensador, permitiendo disponer de energía cuando sea necesaria. El control del flujo de energía se realiza mediante una conmutación electrónica, y finalmente una etapa de regulación fija de voltaje proporciona una alimentación estable para el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos del dispositivo.

En cuanto al dominio electrónico, la propuesta incorpora sensores especializados para la adquisición de información relacionada con las condiciones del compostaje, cuyas señales requieren etapas adicionales de acondicionamiento y procesamiento antes de ser gestionadas por el microcontrolador ESP32. Asimismo, la transmisión de datos hacia la plataforma web y la incorporación de elementos de señalización para el usuario amplían las funcionalidades del sistema. Sin embargo, la necesidad de integrar diferentes tecnologías de medición y procesamiento incrementa la complejidad de implementación y mantenimiento del sistema electrónico, aspecto que limitó su valoración frente a otras alternativas evaluadas.

8.2.3 Concepto de Solución 3

Esta solución se caracteriza por utilizar energía eólica como fuente secundaria de alimentación mediante un aerogenerador ubicado en la parte superior del dispositivo. La energía generada es acondicionada mediante un convertidor DC-DC y un sistema de regulación lineal, permitiendo suministrar una alimentación estable a los diferentes componentes electrónicos. Además, el sistema cuenta con una batería portátil interna y un sistema de monitoreo inteligente de batería para supervisar su estado de carga y asegurar la continuidad de operación del dispositivo.

Para el monitoreo de las condiciones del compost se emplean diferentes sensores. Se utiliza un sensor resistivo para la medición de humedad, un sensor digital integrado para el monitoreo de variables ambientales, un sensor infrarrojo para la detección de características físicas del material compostado y un sensor electroquímico para medir la concentración de gases generados durante el proceso de compostaje. Las señales obtenidas son acondicionadas mediante etapas de amplificación y comparación analógica-digital antes de ser enviadas al sistema de control.

El procesamiento de la información se realiza mediante un microcontrolador ESP32, el cual ejecuta algoritmos desarrollados en Python utilizando el entorno ESP-IDF. Los datos recolectados son organizados en formato YAML y posteriormente enviados mediante el protocolo HTTP hacia una página web, donde el usuario puede visualizar en tiempo real las variables monitoreadas del compost.

Para informar el estado de funcionamiento del sistema se incorporan indicadores LED y una alerta acústica que permiten advertir al usuario sobre posibles eventos o condiciones fuera de los rangos

establecidos. Asimismo, la estructura física del dispositivo está conformada por una base acrílica, una caja reutilizada para la protección de los componentes electrónicos y una malla perforada que favorece la ventilación y circulación de gases dentro del recipiente de compostaje. Finalmente, el dispositivo cuenta con un gancho integrado que facilita su sujeción al borde del recipiente, permitiendo una instalación sencilla y segura. Sin embargo, muestra desventajas en ergonomía, facilidad de uso y compatibilidad con impresión 3D, lo que reduce su viabilidad técnica y funcional.

8.3 Concepto de Solución Óptimo

Según la matriz Pugh, la **Solución 1 (EcoSmart-12)** fue seleccionada como la condición óptima porque obtuvo el puntaje total más alto (**30 puntos**), superando a la Solución 2 (24 puntos) y a la Solución 3 (13 puntos). Su desempeño fue superior en criterios clave como función, diseño, protección de componentes, ventilación, ergonomía, facilidad de uso, distribución de sensores y compatibilidad con impresión 3D. Estas características permiten un monitoreo eficiente del compostaje, una adecuada protección de los componentes electrónicos y una fabricación compatible con los recursos disponibles. Por ello, la Solución 1 representa la alternativa más equilibrada y funcional para cumplir los objetivos del proyecto EcoSmart-12.

9 Referencias Bibliográficas

1. Ministerio del Ambiente. Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024 [Internet]. Lima: MINAM; 2024; citado 24 de junio de 2026. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/ANUARIO%20ESTAD%C3%8DS%20TICO%20DEL%20SECTOR%20AMBIENTE%202024.pdf>
2. Lima: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; citado 24 de junio de 2026. Disponible en: <https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/cbf1658e-a35a-4869-8e2f-0f1e2aff5132/content>
3. CREA Compost. Unidad didáctica: Composta en tu escuela [Internet]. Madrid: CREA Compost; 2020; citado 24 de junio de 2026. Disponible en: https://www.creacompost.org/wp-content/uploads/2020/10/Unidad_PROFE_ESPA%C3%91OL_normal.pdf
4. Ministerio del Ambiente (MINAM). Anuario estadístico del sector Ambiente 2024 [Internet]. Lima: MINAM; 2024 [citado 2026 jun 24]. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/ANUARIO%20ESTAD%C3%8DS%20TICO%20DEL%20SECTOR%20AMBIENTE%202024.pdf>
5. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Documento institucional [Internet]. Lima: UNE; s.f. [citado 2026 jun 24]. Disponible en: <https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/cbf1658e-a35a-4869-8e2f-0f1e2aff5132/content>
6. Sapienza Editorial. SIJIS article e25073 [Internet]. 2024 [citado 2026 jun 24]. Disponible en: <https://journals.sapienzaeditorial.com/index.php/SIJIS/article/view/e25073>

